

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс
Красноярск», АО «Полюс Магадан»

от «20» ноября 2020 г. № 192-17

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

«Методика расчета КТГ»

№ ПП-07 МУ-018 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	3
3. Основные положения	4
4. Нормативные ссылки	9
5. Порядок внесения изменений.....	9
6. Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний	10

1. Назначение и область применения

1.1 Целью Методических указаний Компании «Методика расчета КТГ» (далее – Методические указания) является установление единого подхода к расчету плановых показателей коэффициента технической готовности (КТГ) и учету его фактических значений для технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) оборудования в АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Магадан» (далее – управляемые общества/УО), которые имеют действующие договоры с ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания/УК) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее УК и УО совместно именуются «Компания»).

1.2 Задачей настоящих Методических указаний является определение единых правил в Компании по учету и классификации простоев в зоне ответственности ремонтного персонала.

1.3 Настоящие Методические указания связаны с Методическими указаниями Компании «Единый расчет производственно-технических показателей оборудования».

1.4 Настоящие Методические указания связаны с бизнес-процессом «Управление производственными активами».

1.5 Не допускается передача настоящих Методических указаний полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение настоящих Методических указаний в открытом доступе.

1.6 Настоящие Методические указания подлежат размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

2. Термины и сокращения

2.1 Термины

Термин	Определение
Аварийный ремонт	Неплановый ремонт, выполняемый при внезапных поломках оборудования, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками или другими причинами, для восстановления работоспособности объекта (ГОСТ 18322-2016)
Авария	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (Федеральный закон № 116-ФЗ)
Инцидент	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса (Федеральный закон № 116-ФЗ)
Консервация основных средств	Прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью ее возобновления
Модернизация	Частичное улучшение конструкции оборудования, повышающее ее технический уровень и эксплуатационные параметры - производительность, долговечность и точность, безопасность работы, легкость обслуживания
Неплановый ремонт	Ремонт, постановка на который осуществляется без предварительного назначения (ГОСТ 18322-2016)
Планово-предупредительный ремонт (ППР)	Комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии

Термин	Определение
Плановый ремонт	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации (ГОСТ 18322-2016)
Пуско-наладочные работы (ПНР)	Комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования
Стандартная операционная процедура (СОП)	Документально оформленный набор инструкций или пошаговых действий, которые необходимо осуществить, чтобы выполнить ту или иную работу
Технический простой	Отказ оборудования по причине нарушения ТООР оборудования
Технологическая карта (ТК)	Стандартизированный документ, содержащий перечень отдельных мероприятий ТООР (состав работ) и информацию о последовательности их выполнения, а также информацию о трудозатратах, материалах, запасных частях и требуемых инструментах, необходимых для выполнения работ
Технологический простой	Отказ оборудования по причине нарушения правил его эксплуатации технологическим персоналом
Эксплуатация	Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (ГОСТ 25866-83)

2.2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АСУ ГТК	Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом
БПНП	Блок по производству и технической политике Управляющей компании
ГТК	Горно-транспортный комплекс
ЕТО	Ежесменное техническое обслуживание
ЗИФ	Золотоизвлекательная фабрика
КИО	Коэффициент использования оборудования
КР	Капитальный ремонт
КТГ	Коэффициент технической готовности
ЛНА	Локальные нормативные акты
ПА	Производственный актив
СО	Сезонное обслуживание
ТО	Техническое обслуживание
ТР	Текущий ремонт
УК	Управляющая компания, ООО «УК Полус»
УО	Управляемое общество
MES	Система управления производственным процессом

3. Основные положения

3.1 Структура ремонтного простоя

Все ремонты в зависимости от характера возникновения потребности (плановая замена, нормальный износ, внезапный отказ, нарушение правил эксплуатации и т.д.) делятся на плановые, неплановые и аварийные ремонты.

Ремонт представляет собой комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей.

3.1.1 Общая структура ремонтного простоя для самоходного оборудования и стационарного оборудования представлена на рис.1 и на рис.2 соответственно.

Рис. №1 «Структура ремонтного простоя самоходного оборудования»

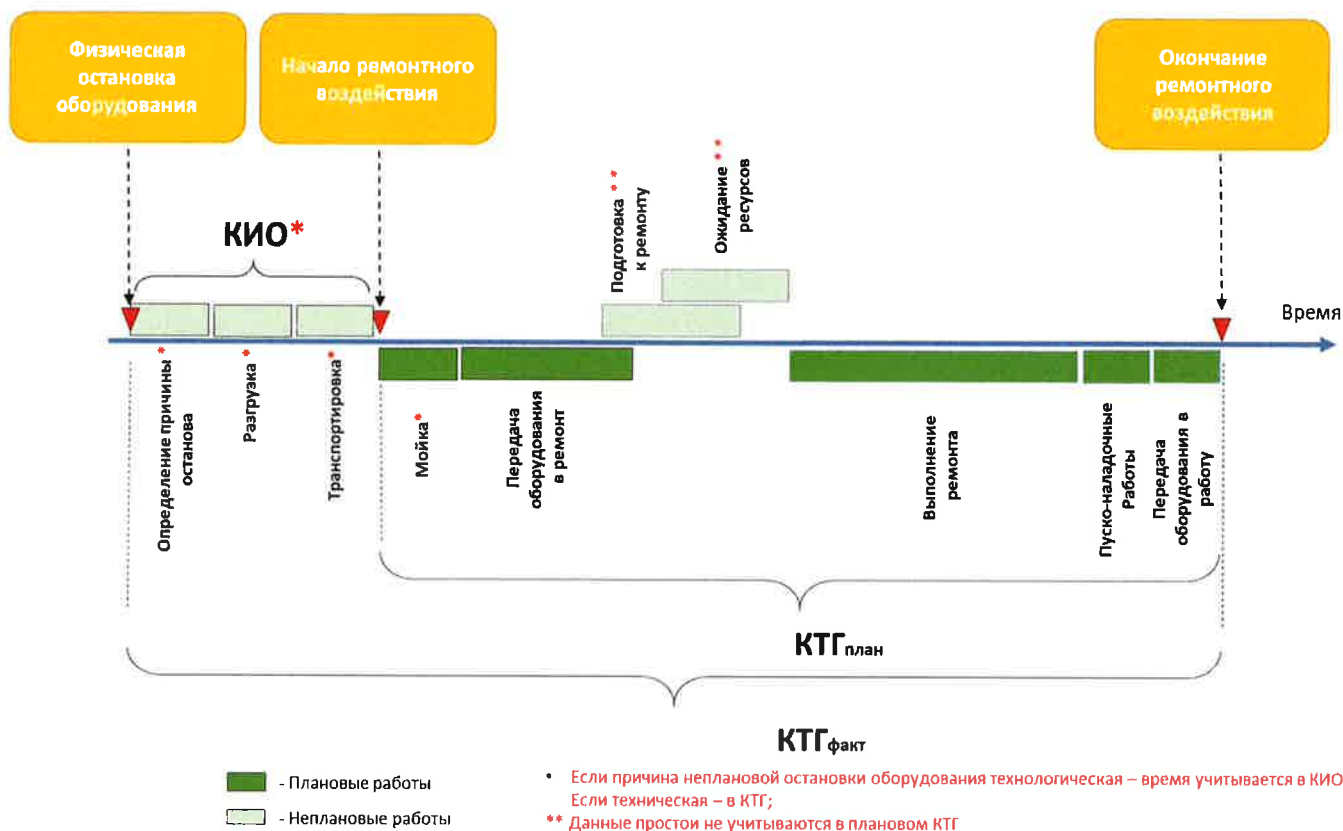
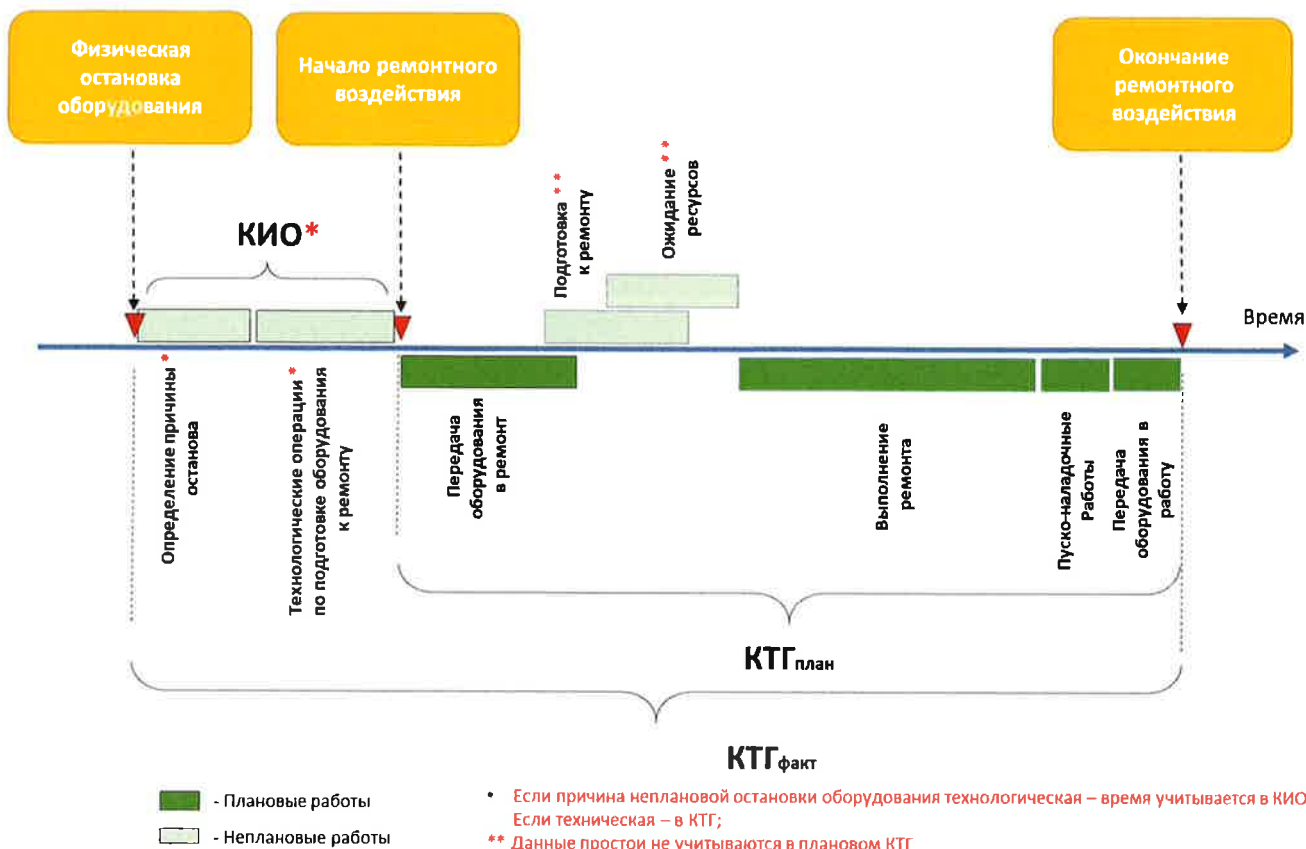


Рис. №2 «Структура ремонтного простоя стационарного оборудования»



Структура ремонтного простоя самоходного и стационарного оборудования состоит из следующих операций:

Для плановых работ

1. Мойка оборудования – операции на самоходном оборудовании по очистке оборудования от грязи, пыли, масла и т.д. для последующего проведения качественных ремонтных операций. В структуре ремонтного простоя, мойка учитывается только как операция по подготовке оборудования к ремонту и только в том случае, если в структуре ремонтной службы имеются стационарные моечные комплексы и персонал, для осуществления данной операции. Мойка оборудования в процессе эксплуатации не относится к ремонтному простоям и не учитывается.

2. Передача оборудования в ремонт – работы по допуску ремонтного персонала. Перед сдачей в ремонт оборудования технологическим персоналом должны быть выполнены подготовительные работы по очистке (для стационарного оборудования) и подготовке оборудования к ремонту, перекрыты задвижки, выполнены все мероприятия в соответствии с инструкцией по организации и безопасному производству ремонтных работ и т.д. Допуск ремонтного персонала осуществляется в соответствии с действующими ЛНА Компании.

3. Выполнение ремонта – непосредственно работы по ремонту оборудования, выполняемые согласно чек-листу, технологической карте, дефектной ведомости, СОП, смете и т.д.

4. Пуско-наладочные работы – работы по настройке, наладке, корректировке параметров оборудования при проведении которых оборудование не выполняет своей основной технологической функции (перекачка, транспортировка, измельчение продукта и т.п.). К данным работам также относится обкатка оборудования согласно требованиям инструкции по эксплуатации оборудования и других нормативных документов. Если оборудование при проведении данных работ выполняет свою основную технологическую

функцию данные работы в КТГ не учитываются.

5. Передача оборудования в работу – обязательные технологические операции по приемке оборудования из ремонта, проверка качества выполнения ремонта в соответствии с заявленными техническими характеристиками завода изготовителя, оформление всех необходимых документов, закрытие нарядов-допусков, оформление актов приемки выполненных работ, выставление соответствующего статуса состояния оборудования в информационной системе (MES, АСУ ГТК, SAP ERP и т.д.).

Для неплановых работ

1. Определение причины останова – определение причины, по которой оборудование не может выполнять основную функцию. Это может быть, как причина, связанная с некачественным ремонтом, отказом деталей/узлов, так и с неправильными действиями технологического персонала, приведшими к остановке оборудования.

2. Разгрузка оборудования – разгрузка оборудования (освобождение кузова самосвала от горной массы) для дальнейшей транспортировки к месту выполнения ремонтных работ если работы не могут быть выполнены на месте останова.

3. Транспортировка оборудования в ремонт – доставка оборудования (самосвал, погрузчик и т.д.) к месту проведения ремонта (бокс, ремонтная площадка и т.д.). Если операции по ремонту производятся на месте, данная операция не требуется и не учитывается.

4. Технологические операции по подготовке оборудования к ремонту – к данным операциям относится разгрузка, выработка мельницы, замывка мельницы, очистка оборудования для доступа ремонтного персонала, вывод оборудования из работы (переключение задвижек, перевод на резерв) и т.д.

5. Подготовка к ремонту – подготовительные операции перед проведением ремонта, доставка персонала, инструмента к месту проведения работ, инструктаж персонала, разработка графика подготовительных работ, работа с чертежами, инструкциями, схемами работы оборудования, схемами технологического оборудования и т.д.

6. Ожидание ресурсов – ожидание поступления ресурсов к месту выполнения работ (ожидание поступления запасных частей к месту выполнения работ, инструмента, вспомогательной техники, неготовность ремонтного подразделения и т.д.).

Ремонтные простои «Подготовка к ремонту» и «Ожидание ресурсов» характерны в первую очередь для аварийных работ, но также могут встречаться при проведении плановых работ, в случае не готовности технической документации, инструмента для проведения работ, не поставки запасных частей к месту выполнения работ, отсутствие в технологической карте полного перечня запасных частей для проведения ремонта, отсутствие требуемых трудовых ресурсов для проведения работ по причине болезни, отпуска и т.д. Данные простои могут осуществляться параллельно.

3.1.2 Операции ремонтного простоя, включаемые в плановый и фактический КТГ, представлены в Таблице №1.

Таблица №1

Наименование операций ремонтного простоя	Самоходное оборудование		Стационарное оборудование	
	Плановый КТГ	Фактический КТГ	Плановый КТГ	Фактический КТГ
Определение причины останова*		+		+
Разгрузка*		+		
Транспортировка оборудования*		+		
Технологические операции по подготовке оборудования к ремонту*				+
Мойка оборудования	+	+		

Передача оборудования в ремонт	+	+	+	+
Ожидание ресурсов		+		+
Подготовка к ремонту		+		+
Выполнение ремонта	+	+	+	+
ПНР	+	+	+	+
Приемка оборудования из ремонта	+	+	+	+

* – если причина неплановой (аварийной) остановки оборудования технологическая, данные операции учитываются как технологические простои и не входят в расчет фактического КТГ.

3.1.3 Основным показателем готовности (работоспособности) оборудования, который определяет время нахождения оборудования в работе (ремонте) является КТГ. При расчете КТГ учитываются только простои, возникающие непосредственно на оборудовании и не позволяющие выполнять ему свои основные функции. Если оборудование исправно и готово к работе, но не может выполнять свою основную функцию по причине внешних факторов (отсутствие внешнего электроснабжения, отсутствие связи, не готовность систем диспетчеризации и т.д.), данные простои в КТГ не учитываются. При расчете КТГ учитывается только время операций, указанных в структуре ремонтного простоя. Плановый и фактический КТГ рассчитывается в соответствии со структурой ремонтного простоя, показанной на Рис. №1 для самоходного оборудования и на Рис. №2 для стационарного оборудования и Таблицей №1.

3.1.4 Время выполнения каждой операции из структуры ремонтного простоя фиксируется в информационной системе. Матрица состояния оборудования по типам техники и видам ремонтных простоев приведена в Приложении №1 Методических указаний Компании «Единый расчет производственно-технических показателей оборудования».

3.1.5 Расчет КТГ, с учетом времени выполнения операций, учитываемых в структуре ремонтного простоя.

Плановый коэффициент технической готовности оборудования (КТГ_{план}) рассчитывается по формуле:

$$КТГ_{план} = \frac{Кфв\dot{я} - Т_{план_ремонт}}{Кфв\dot{я}}$$

где:

Кфв\dot{я} – календарный фонд времени явочного парка/единицы оборудования, час;

Т_{план_ремонт} – общее время плановых ремонтов оборудования, час.

Календарный фонд времени явочного парка оборудования – это время нахождения оборудования в эксплуатации. Календарный фонд времени не учитывает нахождение оборудования на консервации и время нахождения оборудования на модернизации.

При сезонном характере работы, *Кфв\dot{я}* приравнивается к режимному фонду времени работы оборудования. Режимное время определяется путем вычета из календарного фонда нерабочего времени (межсезонное время и/или время нахождения оборудования на консервации). Межсезонное время и время нахождения оборудования в консервации определяется приказом лица, уполномоченного издавать приказы по УО.

С учетом операций ремонтного простоя, плановое время выполнения ремонтных операций:

Для самоходного оборудования

$$Т_{план_ремонт} = Т_{мойка}^* + Т_{пер_в_ремонт} + Т_{рем} + Т_{пнр} + Т_{пр_обор}$$

Для стационарного оборудования

$$T_{\text{план_ремонт}} = T_{\text{пер_в_ремонт}} + T_{\text{рем}} + T_{\text{пнр}} + T_{\text{пр_обор}}$$

где:

$T_{\text{мойка}}^*$ - время на операции по очистке оборудования, час;

$T_{\text{пер_в_ремонт}}$ – время передачи оборудования в ремонт, час;

$T_{\text{рем}}$ – время непосредственно ремонтных операций (ЕТО, ТО, ТР, СО, КР), час. Время ремонтных операций берется из графика ТО, ППР, технологических карт, СОП, инструкций по эксплуатации и других нормативных документов;

$T_{\text{пнр}}$ – время проведения пуско-наладочных работ, час;

$T_{\text{пр_обор}}$ – время приемки оборудования из ремонта, час.

* - при выполнении плановых работ мойка оборудования находится в зоне ответственности ремонтного персонала и учитывается в плановом КТГ. При неплановой (аварийной остановке) оборудования по технологической причине, при необходимости мойки в процессе эксплуатации оборудования, время на проведение мойки учитывается как технологический простой и не входит в расчет фактического КТГ.

Если операции производятся параллельно, то для расчета берется промежуток времени между началом самой ранней операции и завершением самой поздней операции.

Время выполнения всех плановых операций, входящих в ремонтный простой, должно быть утверждено ЛНА по УО.

Фактический коэффициент технической готовности оборудования ($КТГ_{\text{ФАКТ}}$) определяется по формуле:

$$КТГ_{\text{факт}} = \frac{К_{\text{фв}} - (T_{\text{план_ремонт}} + T_{\text{не_план_ремонт}})}{К_{\text{фв}}}$$

где:

$T_{\text{не_план_ремонт}}$ - общее время не плановых ремонтов оборудования, час.

С учетом операций ремонтного простоя, фактическое время выполнения неплановых ремонтных операций:

Для самоходного оборудования

$$T_{\text{не_план_ремонт}} = T_{\text{опред_прич}}^* + T_{\text{разгр}}^* + T_{\text{транспорт}}^* + T_{\text{мех_неиспр}} + T_{\text{эл_неиспр}} + T_{\text{тип_неиспр}} + T_{\text{подгот_рем}} + T_{\text{жид_рем}}$$

Для стационарного оборудования

$$T_{\text{не_план_ремонт}} = T_{\text{опред_прич}}^* + T_{\text{подг}}^* + T_{\text{мех_неиспр}} + T_{\text{эл_неиспр}} + T_{\text{тип_неиспр}} + T_{\text{подгот_рем}} + T_{\text{жид_рем}}$$

где:

$T_{\text{опред_прич}}^*$ – время определения причины остановки, час;

$T_{\text{разгр}}^*$ – время на разгрузку оборудования, час;

$T_{\text{подг}}^*$ - время на технологические операции по подготовке оборудования к ремонту технологическим персоналом, час;

$T_{\text{транспорт}}^*$ – время транспортировки оборудования к месту проведения ремонта, час;

$T_{\text{мех_неиспр}}$ – время устранения неисправности, вызванной отказом механического оборудования, час;

Тэл_неиспр - время устранения неисправности, вызванной отказом электрического оборудования, час;

Ткип_неиспр - время устранения неисправности, вызванной отказом оборудования автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) и контрольно-измерительных приборов (КИП), час;

Тожд_рем – время ожидания ресурсов, час;

Тподгот_рем – время подготовки к ремонту ремонтным персоналом, час.

*- если причина неплановой (аварийной) остановки оборудования технологическая, данные операции учитываются как технологические простои и не входят в расчет фактического КТГ.

Фактическое время выполнения операций берется из информационных систем, в которых фиксируются ремонтные простои, описанные в Методических указаниях Компании «Единый расчет производственно-технических показателей оборудования».

4. Нормативные ссылки

1. Методические указания Компании «Единый расчет производственно-технических показателей оборудования», утверждены приказом Генерального директора УК №66-п от 18.06.2019 г.

5. Порядок внесения изменений

5.1 Ответственным за актуализацию настоящих Методических указаний является Технический департамент БПиТП УК.

5.2 В случае если инициатором изменений Методических указаний выступает не Технический департамент БПиТП УК, то инициатор внесения изменений предоставляет в Технический департамент БПиТП УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

5.3 Решение о внесении изменений в Методические указания принимает директор технического департамента Блока по производству и технической политике Управляющей компании.

5.4 Изменения Методических указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном в Компании порядке.

6. Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний

6.1. Контроль выполнения требований Методических указаний.

6.1.1 Требования настоящих Методических указаний распространяются на всех работников Компании, участвующих в процессе планирования и учета КТГ.

6.1.2 Все работники, являющиеся участниками бизнес-процессов/процедур, для исполнения которых разработаны Методические указания, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Методических указаний.

6.1.3 Контроль за соблюдением требований настоящих Методических указаний в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

6.2. Ответственность работников.

6.2.1 Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Методических указаний в Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА Компании.